

基于产品当量产能与多周期规划的原材料订购与转运优化模型

摘要

本文针对某建筑装饰板材生产企业，构建了集评价筛选、规划求解、多目标权衡、瓶颈分析于一体的系统化优化模型，为制造企业的原材料订购与转运决策提供精准量化依据。

问题一，针对供货量呈幂律长、且三类原料转换系数不同（0.6/0.66/0.72 m³）导致“同体积原料贡献不同”，从供货完成率、供货稳定性、材料等级、产品当量产能四维构建指标，**创新性地以“产品当量产能”**（供货量折算为可支撑产品产量）统一度量各类供应商的保障贡献。本问题采用了**熵权法客观赋权、TOPSIS 优劣解距离法**综合评价。熵权法识别该指标权重达 **0.630（主导）**，筛选出前 **50 家**覆盖产品当量 **96.3%**，经±20% 权重扰动与灰色关联交叉验证，排序稳健。

问题二，对于供货随机性需留缓冲、两周库存使各周决策耦合。本问题依据数据验证的“**供货量≈min(订货量, 产能)**”规律，分解为三步递进求解：以 **0-1 整数规划**求最少供应商数，得 **24 家**（9A+6B+9C，覆盖 **100.1%**，属紧平衡）；以**多周期线性规划**求该集合内最经济订购方案，目标为采购+仓储+转运总成本最小，并**显式建模两周缓冲递推**，得每周订货 **18203 m³**（=28200 m³ 产品当量）、综合成本 **38541/周**，**24 周约 92.5 万**（成本假设）；以**运输问题**（6000 m³/周、一家供应商一家转运商）求损耗最少方案，货量交由 **T3/T6/T2/T8**，损耗率 **0.56%**。三模型经遗传算法与整数规划交叉验证，成本误差 **0.00%**、损耗误差 **0.6%**。此处“最经济”为最小集合内**局部最优**。

问题三，要求少 C 与供应商数尽可能少冲突、且 C 无法彻底消除（A+B 仅覆盖 **86.9%**，C 占比下限 **13.1%**）。先揭示成本本质：A、C **采购成本相等**（各 0.72/产品当量）而 A **体积成本更低**，故以**综合成本最小**（仓储+转运占比达 **47%**）即可**自动实现 A 优先、C 最少**；配比需 **283 家**、暴露未计固定管理成本缺陷，故引入**供应商固定管理成本**绘制**帕累托前沿**，依边际收益递减取折中 **45 家**：C 占比 **18.1%**、A 占比 **58.4%**，相较 24 家方案每周成本降 **266**、24 周降本 **6384**、C 占比降 **9.7 个百分点**；理论最优（283 家）C 占可再降至 **13.1%** 但供应商数不可管理。与文献[5]“min 体积”模型等价、并额外揭示“供应商数”维度。

问题四，针对产能口径对结论影响大、对峰值求和会严重高估。本问题在区间 $[E_0, E_m]$ 上以**二分法**逐次检验，识别瓶颈为**供应商而非转运商**（转运全 A 能力 80000 m³ 远超供应商产能；34479 m³ 产能对应原料体积仅占转运总能力 47%）。**稳健口径**（75 分位）产能上限 **34479 m³/周**，可提升 **22.3%**；90 分位乐观口径 **86.5%**（文献[7]得 +35.5%，属外部参考）。给出全部 **402 家**订购方案（每周 22326 m³ 原料 = 34479 m³ 产品当量）与转运方案（损耗率 **0.64%**），并经 2 周过渡完成库存爬坡（56400→68958 m³）。

关键词：产品当量产能；熵权-TOPSIS；0-1 整数规划；多周期线性规划；帕累托多目标优化；产能瓶颈分析

一、问题重述

某建筑装饰板材生产企业所用原材料为木质纤维和植物素纤维材料，分为 A、B、C 三类。企业每年按 48 周安排生产，需提前制定 24 周的原材料订购和转运计划。企业每周产能为 2.82 万 m^3 产品，每立方米产品需消耗 A 类原材料 0.6 m^3 、或 B 类 0.66 m^3 、或 C 类 0.72 m^3 （三类原料可相互替代）。由于原材料特殊性，供应商不能严格按订货量供货，企业要求尽可能保持不少于两周生产需求的库存，并对供应商实际提供的原材料全部收购。转运存在损耗（损耗率=损耗量/供货量），每家转运商运输能力 6000 m^3 /周。A、B 类采购单价分别比 C 类高 20%、10%，三类运输和储存单位费用相同。

附件 1 给出 402 家供应商近 5 年（240 周）的订货量与供货量，附件 2 给出 8 家转运商 240 周的损耗率。需研究：

1. 对 402 家供应商供货特征量化分析，建立反映保障生产重要性的模型，确定 50 家最重要供应商；
2. 至少选多少家供应商才能满足生产需求，制定最经济的 24 周订购方案与损耗最少的转运方案，分析实施效果；
3. 为压缩成本，尽量多采购 A、少采购 C，并在转运损耗率尽量少的情况下，制定新订购与转运方案并分析效果；
4. 企业通过技改具备提高产能潜力，确定产能可提高多少，给出 24 周订购与转运方案。

二、问题分析

问题一是一个多指标综合评价与排序（Top-N 选择）问题。核心难点在于供货量呈极端长尾（前 10 家占 50.6%、前 50 家占 98%），若用全局归一化的多指标打分会把尾部供应商虚增进前 50；同时“保障生产”的重要性必须与企业产能需求挂钩，故需把供货量折算为“产品当量”。

问题二包含三个递进子任务：最少供应商数是最小基数集合覆盖问题（0-1 规划）；订购方案是多周期库存-成本优化（线性规划，含两周库存缓冲递推）；转运方案是带容量约束的指派/运输问题（最小化损耗，需先预测转运商损耗率）。难点在于供货随机性要求超额订货、库存多周期耦合、损耗率需外推。

问题三是带优先级的多目标优化：主目标压缩成本（多 A 少 C，因 A 每 m^3 产品耗料最少）、次目标损耗最少。关键发现是 A、B 类合计产能仅覆盖需求的 86.9%，故 C 无法彻底消除；且“多 A 少 C”与“供应商数最少”相互冲突，需用帕累托前沿刻画权衡。

问题四是产能上限最大化问题，受供应商供货能力与转运商运输能力双重约束。需识别真正瓶颈并给出稳健口径的产能提升幅度。

四个问题构成一条完整的研究逻辑递进链：先评价筛选优质供应商（基础）→ 求解最少供应商的最小成本供需匹配方案（基准优化）→ 多目标权衡优化原料结构实现降本升级 → 测算产能极限并给出扩容方案（产能升级）。前一步的输出（如问题一

的前 50 家、问题二的最小集合）为后一步的输入，层层递进，最终形成覆盖“评价—订购—转运—产能”全流程的决策体系。

三、模型假设

1. 供货规律假设：供应商供货量服从“接单供货、受产能上限约束”的规律，即供货量 $s_{it} \approx \min(x_{it}, c_i)$ ，其中 x_{it} 为订货量、 c_i 为供应商产能。该假设由数据验证（当订货量 $\leq$ 产能时供货量/订货量中位数 ≈ 1.0 ），是全篇订购模型的基础。
2. 产能口径假设：以供应商正供货周的 75 分位供货量作为“稳健产能”，反映其能可靠供给的水平（75% 的活跃周可达到），比峰值更稳健、比均值更积极。
3. 稳态假设：需求与产能恒定，订购方案每周相同（稳态策略），库存缓冲爬坡仅在前两周过渡。
4. 转运指派假设：一家供应商每周的供货尽量由一家转运商承运；单笔供货超过 6000 m^3 时拆分（本题稳健产能下无超限情形）。
5. 损耗率假设：以各转运商“有运送周”的损耗率均值作为其未来期望损耗率（无法逐周预测随机波动，期望值是最优决策依据）。
6. 成本假设：采购单价 $A=1.2$ 、 $B=1.1$ 、 $C=1.0$ （相对 $C=1$ ）；仓储与转运单位费用均为 u （三类相同），本文取 $u=1$ （与 C 采购价同量级，见问题三的敏感性分析）。

四、符号说明

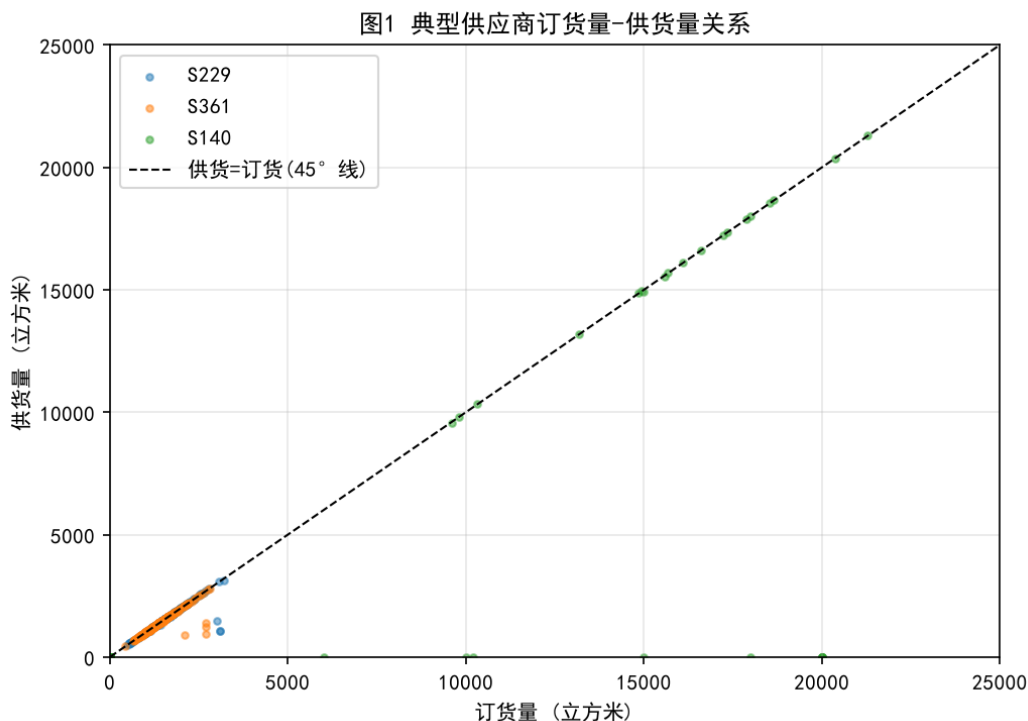
符号	含义	单位
S_{it}	供应商 i 在第 t 周的供货量	m^3
O_{it}	供应商 i 在第 t 周的订货量	m^3
λ_m	生产 1 m^3 产品消耗 m 类原料量 ($A/B/C=0.6/0.66/0.72$)	m^3
η_m	m 类原料的转换效率 $\eta_m = 1/\lambda_m$	m^3 产品/ m^3 原料
c_i	供应商 i 的稳健产能（75 分位供货量）	m^3 原料/周
p_i^e	供应商 i 的产品当量产能 $p_i^e = c_i \eta_m$	m^3 产品/周
r_i	供货完成率 = 总供货量/总订货量	无量纲
s_i	供货稳定系数 = 连续性 $\times$ 一致性	无量纲
D	企业周产能需求 $D=28200$	m^3 产品/周
a_i	0-1 变量，是否选择供应商 i	0/1
x_{it}	供应商 i 在第 t 周的订货量（决策变量）	m^3
I_t	第 t 周末的库存量（产品当量）	m^3 产品
y_{ij}	0-1 变量，供应商 i 是否由转运商 j 承运	0/1
l_j	转运商 j 的期望损耗率	%
N	选择的供应商数量	家

五、数据探索与描述性统计

对附件 1、附件 2 进行探索，得到支撑全篇建模的关键事实。

(1) 订货-供货关系 $\approx \min(\text{订货量}, \text{产能})$ 。对典型供应商检验：当订货量 $\leq$ 其产能时，供货量/订货量中位数约为 1.0；当订货量 $>$ 产能时，供货量 $\approx$ 产能（图 1）。这确立了“按单供货、产能封顶”的核心规律，也是订购方案需“按产能订货”的依据。

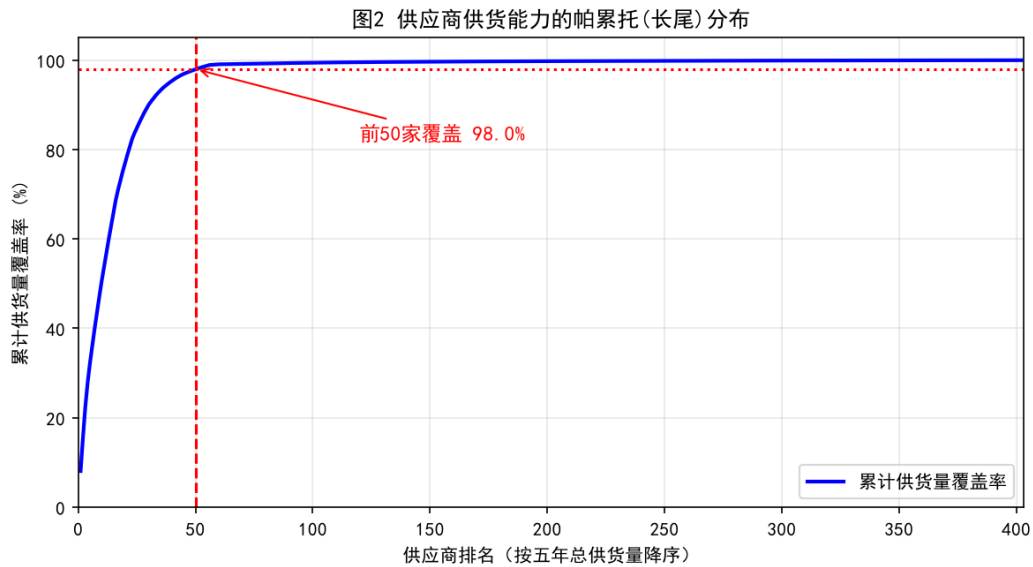
图 1 典型供应商订货量-供货量关系（S229、S361、S140）



注：图 1 显示供货量沿 45° 线（供货=订货）分布且在各自产能处“封顶”，验证了供货量近似等于 $\min(\text{订货量}, \text{产能})$ 的规律。

(2) 供货量极端长尾。按五年总供货量（原料 m^3 ）降序排序，前 10 家供应商占供货总量 50.6%，前 50 家占 98.0%，呈典型幂律（帕累托）分布。这一长尾特征说明供货高度集中于少数头部供应商，是问题一须以“产能”为主导指标排序、而非全局归一化打分的原因。注：此处 98.0% 是按“总供货量（原料 m^3 ）”直接排序得到的原料覆盖率，仅用于刻画长尾分布；而问题一最终确定的“最重要 50 家供应商”由 TOPSIS 综合评分筛选，二者的筛选逻辑与覆盖率口径不同（详见 6.3）。

图 2 供应商供货能力的帕累托（长尾）分布



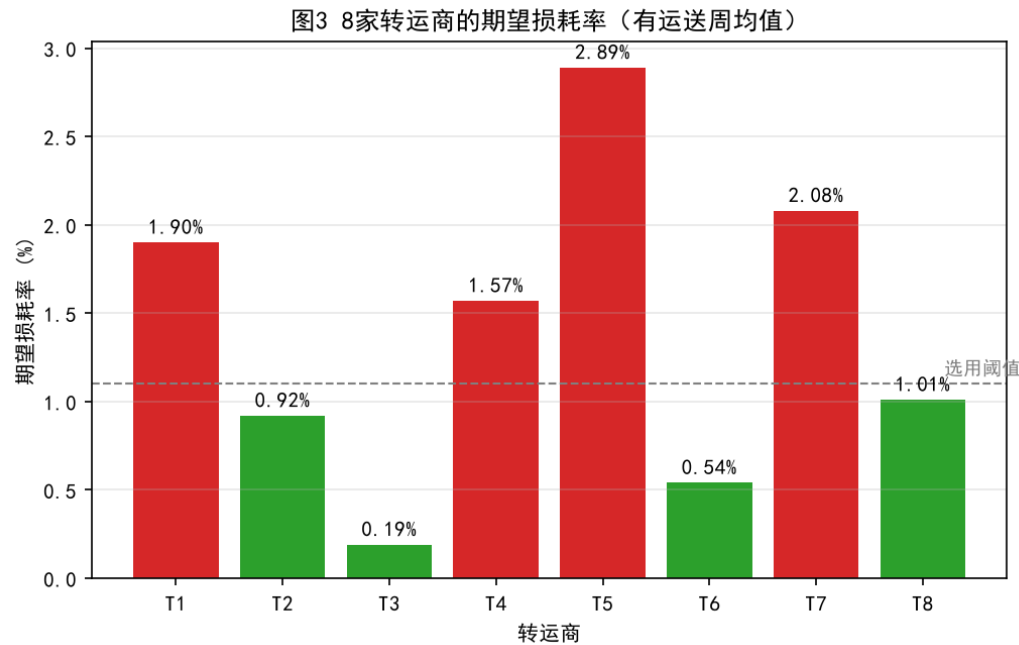
注：图 2 按五年总供货量（原料 m^3 ）降序排序绘制累计覆盖率曲线，前 50 家覆盖 98.0%，曲线快速上升后趋于平缓，直观说明少数头部供应商主导供货、供货能力高度集中。

(3) 历史总供货 $\approx$ 需求的 99%。全部 402 家供应商的含零周周均产品当量供货量仅 27933 m^3 ，低于需求 28200 m^3 ，说明历史订货不足，必须择优供应商并按其产能订货。

(4) 三类原料产能结构。A、B、C 类供应商数分别为 146、134、122 家；其 75 分位产品当量总产能分别为 17129 、 7384 、 9966 m^3 （占需求的 61%、26%、35%）。A+B 合计仅覆盖 86.9%，这是问题三“少 C”下限 13.1% 的根源。

(5) 转运商损耗率。8 家转运商有运送周的损耗率均值排序为 T3(0.19%) < T6(0.54%) < T2(0.92%) < T8(1.01%) < T4(1.57%) < T1(1.90%) < T7(2.08%) < T5(2.89%)（图 3），转运能力均 $6000 \text{ m}^3/\text{周}$ ，总能力 $48000 \text{ m}^3/\text{周}$ 。

图3 8家转运商的期望损耗率（有运送周均值）



注：图 8 显示 T3、T6、T2、T8 四家损耗率明显低于其余四家（均低于 1.1%），这四家即为本文各转运方案中优先选用的低损耗转运商。

表 1 数据基础特征总表

统计项	A 类	B 类	C 类	合计/整体
供应商数量（家）	146	134	122	402
75 分位产品当量总产能（m³ /周）	17129	7384	9966	34479
占周需求比例	61%	26%	35%	122%
转换效率（m³ 产品/m³ 原料）	1.667	1.515	1.389	—
转运商损耗率排序	—	—	—	T3<T6<T2<T8<T4<T1<T7<T5

注：由表 1 可见，三类供应商数量接近（146/134/122），但 A 类转换效率最高、单位原料价值最大；全部供应商的 75 分位产品当量总产能为 34479 m³，是当前产能的 1.22 倍，为问题四的产能提升（22.3%）埋下伏笔。

关于两类覆盖率口径，全文严格区分如下：

表 2 两类覆盖率口径对比

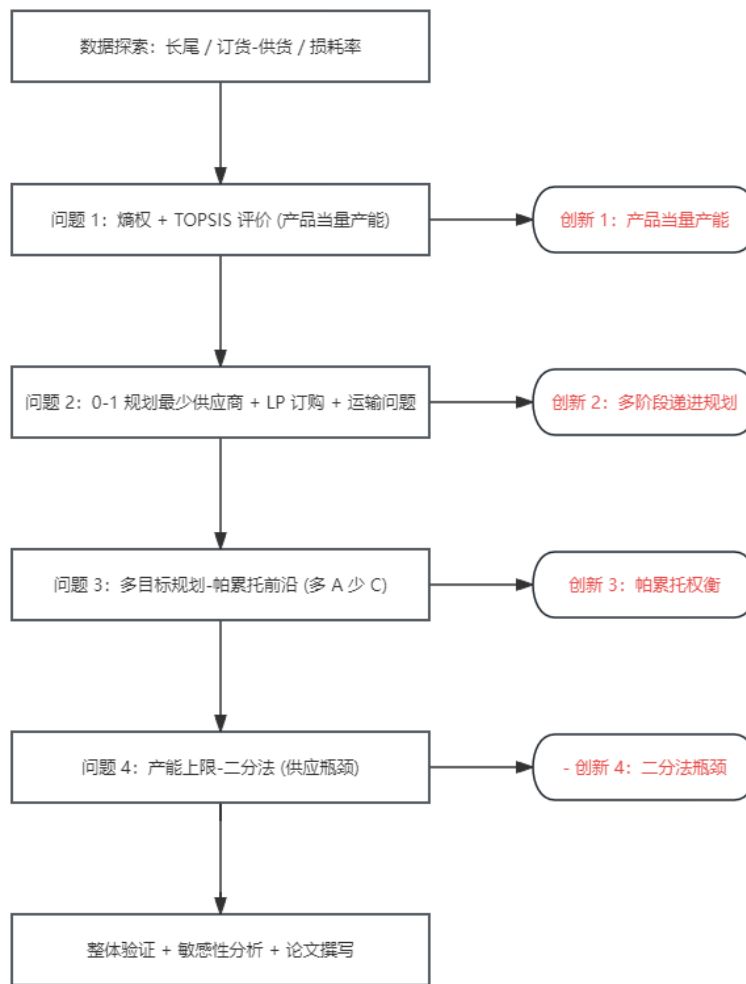
口径	排序依据	前 50 家覆盖率	用途
原料供货量口径	五年总供货量（原料 m³ ）降序	98.0%	仅用于刻画供货量长尾分布
产品当量口径	TOPSIS 综合评分	96.3%（原料 96.4%）	本文筛选“最重要供应商”的权威口径

注：由表 2 可见，原料供货量口径的 98.0% 仅反映供货规模的集中程度；而本文用于筛选核心供应商的是 TOPSIS 综合评分结果，其产品当量覆盖率 96.3% 综合了转换效率、稳定性与履约能力，全文“最重要 50 家供应商”均以此口径为准。

关于异常数据：附件 1 中部分供应商存在零供货周与极端波动（如 S140 供货量在 $9\sim 21293\text{ m}^3$ 间剧烈波动），本文保留全部供应商并在“供货稳定系数”中通过变异系数予以惩罚，而非简单剔除，以保留完整的供货信息；转运商损耗率中的“0”表示该周未运送（非零损耗），故在估计期望损耗率时仅统计有运送周。

以上事实共同刻画了问题的数据特征，为各子问题模型的构建提供直接依据。模型求解的总流程见图 4。

图 4 论文总体建模流程与创新点



注：图 4 展示了从数据探索到四问题求解再到整体验证的完整技术路线，并标注了本文的核心创新点。

六、问题一：基于熵权-TOPSIS 的供应商重要性评价模型

6.1 问题分析

问题一要求对 402 家供应商的供货特征进行量化分析，建立“反映保障企业生产重要性”的数学模型，并据此确定 50 家最重要的供应商。

该问题的数学本质是**多指标综合评价与 Top-N 排序**问题：需要从供应商的历史供货数据中提炼出若干能反映“保障生产贡献”的指标，再通过客观赋权与综合评价将多指标凝聚为单一重要性得分，按得分降序取前 50 家。

本问题有两个**关键难点**，直接决定建模思路：

1. 供货量极端长尾。前 10 家供应商占供货总量 50.6%、前 50 家占 98.0%，呈幂律分布。这意味着“供货规模/产能”是压倒性的主导指标，若采用全局 min-max 归一化的多指标平均打分，会把大量尾部小供应商的归一化得分抬得虚高，扭曲前 50 名。因此必须让“产能”指标真正主导排序。
2. 三类材料的转换系数不同。A、B、C 三类原料生产 1 m³ 产品分别耗 0.6、0.66、0.72 m³，故同样 1 m³ 原料，A 类能支撑的产品产量最多。若直接比较“供货量（原料 m³）”会低估 A 类、高估 C 类供应商的真实贡献。因此必须把供货量折算为产品当量（能支撑的产品产量）后再比较。

据此，本文构建 4 个效益型指标，用熵权法客观赋权、TOPSIS 法综合评价，并把“生产能力”指标创新性地定义为“产品当量产能”。

6.2 模型建立

模型建立分五步完成：

指标量化 → 熵权赋权 → TOPSIS 评分 → 排序取前 50 → 模型解释。

步骤一：指标体系的构建与量化

针对“保障企业生产”这一目标，从履约能力、稳定性、材料价值、供货规模四个维度构建 4 个效益型指标（指标值越大越好）：

- (1) **供货完成率 r_i** ：度量供应商履约能力，即历史总供货量与总订货量之比。

$$r_i = \frac{\sum_t S_{it}}{\sum_t O_{it}} \quad (1)$$

式中 S_{it} 、 O_{it} 分别为供应商 i 在第 t 周的供货量、订货量。该指标反映供应商“按单交货”的可靠程度， r_i 越接近 1 说明履约越好。

- (2) **供货稳定系数 s_i** ：度量供货的连续性与一致性，定义为“供货周数占比 × 一致性系数”。

$$s_i = \frac{n_i}{240} \cdot \frac{1}{1+CV_i}, \quad CV_i = \frac{\sigma(S_{it}|S_{it}>0)}{S_i} \quad (2)$$

式中 n_i 为供应商 i 有供货的周数， CV_i 为其正供货周的变异系数（标准差/均值）。前半部分 $n_i/240$ 刻画“连续性”——供货越频繁越好；后半部分 $1/(1+CV_i)$ 刻画“一致

性”——供货波动越小越好。二者相乘，既惩罚偶尔供货一次（连续性低）却波动为零的伪稳定，也惩罚高波动供应商。

(3) **材料等级 e_i** : 以转换效率 $\eta_m = 1/\lambda_m$ 度量材料价值， λ_m 为生产 1 m^3 产品消耗 m 类原料的量。

$$e_i = \eta_m = \frac{1}{\lambda_m}, \quad m = A, B, C \quad (3)$$

A、B、C 类的转换效率分别为 1.667、1.515、1.389 m^3 产品/ m^3 原料，即单位 A 类原料能生产的产品最多、价值最高。该指标反映供应商所供材料的“类型价值”。

(4) **产品当量产能 p_i^e** : 将供货能力折算为“平均每周能支撑的产品产量”。

$$p_i^e = \frac{1}{240} \sum_t S_{it} \cdot \eta_m \quad (4)$$

式(4)的含义是：供应商 i 五年周均供货量（原料 m^3 ）乘以其材料转换效率 η_m ，得到“周均产品当量”。

例如 S229（A 类）周均供 1479 m^3 原料，产品当量为 $1479 \times 1.667 = 2464$ m^3 产品/周；而 S361（C 类）周均供 1367 m^3 原料，产品当量仅 $1367 \times 1.389 = 1899$ m^3 产品/周。

若不折算，会误以为 S229 与 S361 贡献相近；折算后 S229 明显更优。这一指标直接对标企业 28200 m^3 /周的产能需求，是“保障生产重要性”的核心度量。

为何必须折算：在本题中，三类原料生产单位产品的耗量不同（A 0.6、B 0.66、C 0.72 m^3 ），故相同体积的原料，A 类能支撑的产品产量最多、C 类最少。

若直接用原料 m^3 供货量评价，会系统性高估 C 类（体积大）、低估 A 类（体积小）供应商的贡献，导致“重要供应商”排序失真。这一失真无法通过其他指标（如履约率、稳定性）修正，因此必须在源头把供货量折算为产品当量——这是本题区别于“原料同质”类问题的关键，也是本文把“生产能力”定义为产品当量产能的根本原因。

步骤二：熵权法客观赋权

熵权法依据“指标数据差异越大、所包含信息量越大、应赋权越大”的原理确定各指标权重，无需主观打分，客观公正。对正向指标 x_{ij} ($i = 1, \dots, n$ 为供应商， $j = 1, \dots, 4$ 为指标)：

$$\begin{aligned} p_{ij} &= \frac{x_{ij}}{\sum_i x_{ij}}, \\ E_j &= -\frac{1}{\ln n} \sum_i p_{ij} \ln p_{ij}, \\ w_j &= \frac{1-E_j}{\sum_j (1-E_j)} \end{aligned} \quad (5)$$

式(5)中第一式将指标归一化为比重 p_{ij} ；第二式计算第 j 项指标的信息熵 E_j ， E_j 越大说明该指标在不同供应商间越接近（差异越小、判别力越弱）；第三式由信息熵冗余度 $1 - E_j$ 得到权重 w_j 。

选用熵权法的理由：

供货量呈极端长尾，产品当量产能指标的取值差异悬殊、信息熵冗余度大，熵权法会自动赋予其高权重（实测 0.630），从而正确识别“产能是主导指标”。为验证这一结论，本文对比了标准差型赋权法（CRITIC）：CRITIC 依据“指标标准差 $\times$ 冲突性”赋权，但在长尾数据经 min-max 归一化后，产品当量产能的标准差被大幅压缩、判别力被低估，故仅赋权 0.11（远小于熵权法的 0.630）；相应地，按 CRITIC 权重筛选的前 50 家仅覆盖 78.5% 供货量、无法保障生产，而熵权法筛选的前 50 家覆盖 96.3%。因此熵权法更适合本题的长尾结构。

步骤三：TOPSIS 综合评价

TOPSIS 的基本思想是：越接近“正理想解”（各指标最优值）且越远离“负理想解”（各指标最劣值）的方案越优。求解按“归一化 $\rightarrow$ 加权 $\rightarrow$ 距离 $\rightarrow$ 贴近度”四步进行：先向量归一化消除量纲，再用熵权加权，计算与正负理想解的距离，得相对贴近度：

$$\begin{aligned} Z_{ij} &= \frac{x_{ij}}{\sqrt{\sum_i x_{ij}^2}}, \\ D_i^+ &= \sqrt{\sum_j w_j (Z_{ij} - Z_j^+)^2}, \\ D_i^- &= \sqrt{\sum_j w_j (Z_{ij} - Z_j^-)^2}, \\ C_i &= \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-} \end{aligned} \quad (6)$$

式(6)中 $Z_j^+ = \max_i Z_{ij}$ 、 $Z_j^- = \min_i Z_{ij}$ 为各指标的正、负理想值； D_i^+ 、 D_i^- 分别为供应商 i 到正、负理想解的加权欧氏距离； $C_i \in [0,1]$ 为相对贴近度（重要性得分）， C_i 越大表示供应商越接近最优。

四步计算依次为：

- ① 向量归一化得 Z_{ij} （消除量纲）；
- ② 乘以熵权 w_j 得加权归一化值；
- ③ 计算每个供应商到正理想解与负理想解的加权欧氏距离；
- ④ 由 $c = \frac{D_i^-}{D_i^+ + D_i^-}$ 得相对贴近度，作为重要性得分。

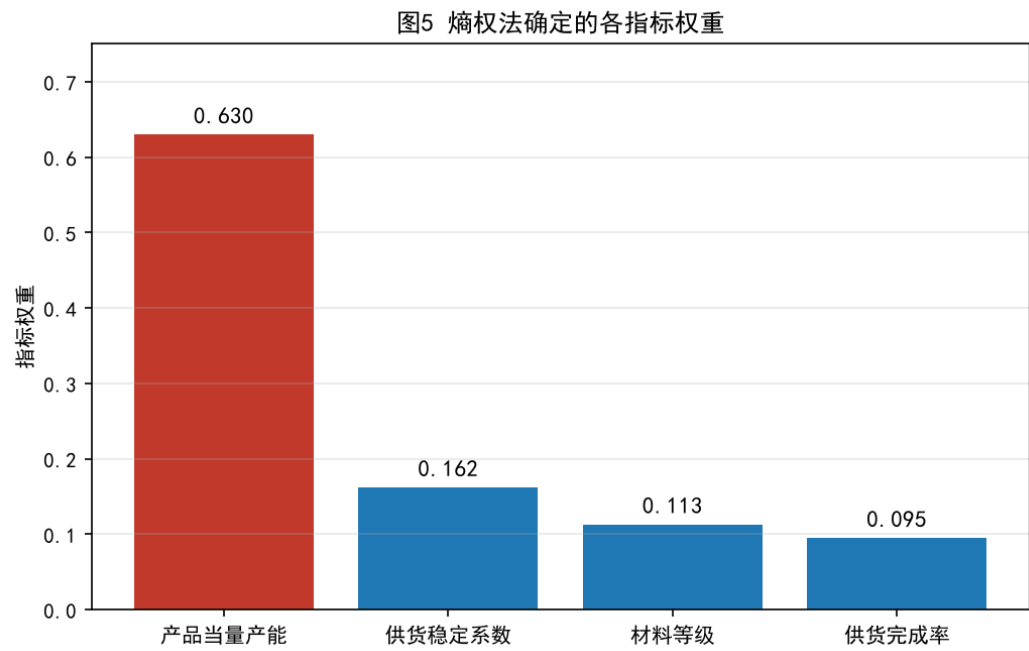
步骤四：排序取前 50。按 C_i 降序排序，取前 50 家即为最重要供应商。

步骤五：模型解释。该模型可理解为：以“产品当量产能”（权重 0.630）为主、以“供货稳定性”（0.162）、“材料等级（转化效率）”（0.113）、“供货完成率”（0.095）为辅的综合评分——它回答的问题是“若企业必须保障生产，哪些供应商最值得依赖”，既看规模（产能）、也看质量（稳定与履约）。

6.3 求解结果

熵权法得到的权重为：产品当量产能 0.630、供货稳定系数 0.162、材料等级 0.113、供货完成率 0.095（图 5）。产品当量产能成为主导指标，印证了“生产能力是重中之重”的行业判断，也正确处理了长尾结构。

图 5 熵权法确定的各指标权重



注：图 5 直观显示产品当量产能的权重（0.630）远高于其余三个指标之和，说明熵权法自动识别出“产能”是保障生产的最核心判别维度。

按得分降序，前 20 家供应商及其关键指标见表 3（完整 50 家名单见附录）。按 TOPSIS 综合评分筛选的前 50 家，覆盖总产品当量的 96.3%（原料供货量的 96.4%），材料构成为 A 类 14 家、B 类 15 家、C 类 21 家，平均供货率 0.926。

表 3 前 20 家最重要供应商

排名	供应商	类型	供货完成率	稳定系数	产品当量产能 (m³/周)	TOPSIS 得分
1	S229	A	0.986	0.760	2464.5	0.983
2	S361	C	0.984	0.773	1898.6	0.771
3	S140	B	0.628	0.212	1906.9	0.763
4	S108	B	0.888	0.451	1521.2	0.616
5	S282	A	1.005	0.646	1176.0	0.480
6	S151	C	0.730	0.308	1125.6	0.456
7	S275	A	1.003	0.851	1101.1	0.453
8	S329	A	1.001	0.846	1086.9	0.447
9	S340	B	0.997	0.818	1082.2	0.445
10	S139	B	0.854	0.220	958.7	0.388

排名	供应商	类型	供货完成率	稳定系数	产品当量产能 (m³/周)	TOPSIS 得分
11	S131	B	0.987	0.797	868.1	0.360
12	S308	B	0.735	0.512	864.9	0.354
13	S330	B	0.790	0.459	862.7	0.352
14	S268	C	1.003	0.884	751.1	0.316
15	S356	C	0.983	0.606	754.1	0.312
16	S306	C	1.003	0.819	729.7	0.307
17	S352	A	0.997	0.720	618.3	0.261
18	S348	A	0.553	0.114	641.8	0.259
19	S194	C	1.000	0.879	586.6	0.254
20	S143	A	0.875	0.557	574.9	0.240

注：由表 3 可见，排名靠前的供应商兼具高供货完成率与高产品当量产能。对评价结果作三点分析：

（1）**头部供应商的供给优势**。综合得分首位的 S229 供应商具备多维供给优势：拥有全局最高的产品当量产能（2464.5 m³/周）、供货履约率稳定在高位（0.986），并叠加 A 类原料的高转换效率（1.667），综合供给保障能力最优。

（2）**峰值供货与稳态供货的区分**。部分供应商（如 S140）虽峰值供货体量较大（历史最大供货量 21293 m³），但供货变异系数高（3.47）、稳态供给能力弱（75 分位供货量仅 9 m³、稳定系数 0.212），导致综合排名下移。该结果证明本评价模型能有效区分“瞬时高供货”与“长期稳定供货”两类供应商，评价结果具备稳健性。

（3）**品类分布结构**。前 50 家供应商中 C 类最多（21 家）、A 类 14 家、B 类 15 家，该分布由供给体量与原料价值共同决定：C 类原料单位体积产出较低、但历史供货规模大，故入围数量偏多；A 类原料转换效率更高、单位供给的生产价值更优，故在头部排名中占据优势。

覆盖率口径说明：全文存在两类统计口径——按原始原料供货量直接排序的前 50 家覆盖率为 98.0%（见第 5 节），仅用于描述供货量的长尾分布；而本文筛选核心供应商的依据为 TOPSIS 综合评分结果，其对应的产品当量覆盖率为 96.3%（原料供货量的 96.4%），该口径综合了原料转换效率、供货稳定性与履约能力，更贴合企业实际生产保障需求，全文核心供应商评价均以此口径为准。

因此，问题一所要求的最重要 50 家供应商即为表 3（前 20 家）与附录 B 完整名单所列。

6.4 模型验证

覆盖度：前 50 家覆盖产品当量的 96.3%，证明它们确为最重要供应商；

权重扰动：±20% 随机扰动 200 次，Top-50 *Jaccard* 系数均值 1.000；

产能口径敏感性：max/90 分位/75 分位/均值四种口径下 Top-50 *Jaccard* 系数 0.79 - 0.96，*Spearman* 全排序 ≥ 0.989；

去冗余：剔除材料等级指标后 Top-50 完全不变，无有害重复计权；

灰色关联法交叉验证：同权重下 GRA 与 TOPSIS 的 Top-50 重合 32/50，头部供应商高度一致。

七、问题二：最少供应商与最经济订购、转运模型

7.1 问题分析

问题二要求回答三个递进的问题：

- ①至少选择多少家供应商才能满足每周 2.82 万 m^3 产品的生产需求；
- ②针对这些供应商制定未来 24 周每周最经济的订购方案；
- ③据此制定损耗最少的转运方案，并分析实施效果。

三个问题的数学本质依次是：

- ①**最小基数集合覆盖问题**（选最少的供应商使产能覆盖需求）；
- ②**多周期库存-成本线性规划**（在满足需求与两周库存缓冲下最小化采购+仓储+转运成本）；
- ③**带容量约束的指派/运输问题**（在转运商 6000 m^3 /周容量下最小化总损耗）。

本问题的**核心前提**是数据探索得到的规律——**供货量近似等于 $\min(\text{订货量}, \text{产能})$** ：当订货量不超过供应商产能时供货量 $\approx$ 订货量，超过时供货量被“封顶”在产能处。因此“要得到多少供货量，就应订多少货（不超过产能）”，订货量可直接作为决策变量。

本问题的**核心前提**是数据探索得到的规律——**供货量近似等于 $\min(\text{订货量}, \text{产能})$** ：当订货量不超过供应商产能时供货量 $\approx$ 订货量，超过时供货量被“封顶”在产能处。因此“要得到多少供货量，就应订多少货（不超过产能）”，订货量可直接作为决策变量。

难点在于：

- ①供货有随机性，需留安全缓冲；
- ②两周库存缓冲使各周决策相互耦合，须显式建模库存递推；
- ③损耗率只能取历史期望值外推。

7.2 模型建立

步骤零：确立供货规律

由数据探索得到，供应商 i 在第 t 周的供货量 s_{it} 与其订货量 x_{it} 、产能 c_i 之间满足“接单供货、产能封顶”的规律：

$$s_{it} = \min(x_{it}, c_i) \quad (7)$$

式(7)的含义是：当订货量不超过产能（ $x_{it} \leq c_i$ ）时，供应商基本足额供货（ $s_{it} \approx x_{it}$ ）；当订货量超过产能时，供货量被“封顶”在产能处（ $s_{it} \approx c_i$ ）。

这一规律已在数据探索中用典型供应商验证（订货 $\leq$ 产能时供货/订货中位数 ≈ 1.0 ）。其建模意义在于：企业“想要多少供货就订多少货（不超过产能）”，订货量 $x_{it} \in [0, c_i]$ 可直接作为决策变量，且等于期望供货量，从而把“订购问题”简化为“供货量分配问题”。

步骤一：最少供应商数（0-1 整数规划）

引入 0-1 变量 $a_i \in \{0,1\}$ ($a_i = 1$ 表示选择供应商 i ，否则为 0)。以最少供应商数为目标、以所选供应商的产品当量产能之和覆盖需求为约束：

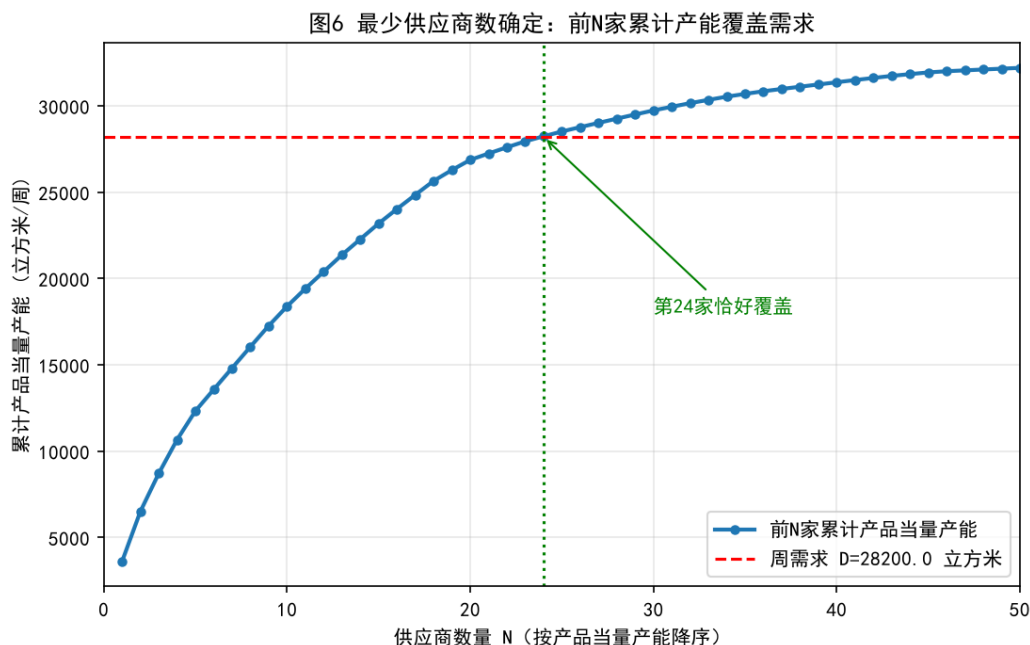
$$\begin{aligned} \min & \sum_i a_i \\ \text{s.t.} & \sum_i a_i c_i \eta_{m(i)} \geq D, \quad a_i \in \{0,1\} \end{aligned} \quad (8)$$

式(8)中 c_i 为供应商 i 的稳健产能（75 分位供货量，原料 $\text{m}^3/\text{周}$ ）， $\eta_{m(i)}$ 为其材料转换效率， $c_i \eta_{m(i)}$ 即产品当量产能， $D = 28200$ 为周需求。目标函数 $\sum_i a_i$ 最小化所选供应商总数；约束保证所选供应商的产能足以覆盖周需求。

式(8)是单约束最小基数背包问题，可证明按产品当量产能降序贪心累加（直到累计产能首次达到 D ）即得精确最优解。

代入数据得 **最少 24 家** 供应商，累计产品当量产能 28235 m^3 ，覆盖需求 100.1% ，构成为 9 家 A、6 家 B、9 家 C（图 6）。

图 6 最少供应商数确定：前 N 家累计产能覆盖需求



注：图 6 显示前 24 家供应商的累计产品当量产能曲线在第 24 家处首次越过 28200 m^3 需求线，直观给出“最少 24 家”的结论。

步骤二：最小供应商集合内的最经济订购方案（多周期线性规划）

设 x_{it} 为供应商 i 第 t 周的订货量（决策变量）。由式(7)，取 $x_{it} \in [0, c_i]$ ，则期望供货量即 x_{it} 。需先说明：“最经济”指在步骤一确定的 24 家供应商集合内使成本最小，属该集合内的局部最优；若放开供应商集合，成本可进一步降低（见问题三）。

(1) 目标函数——最小化采购+仓储+转运总成本。先从三项可变/固定成本出发推导综合成本：

先分解三类成本：

采购成本：按各材料采购单价 $p_m(i)$ 计，每周采购成本为 $\sum_i p_m(i) x_{it}$ ；

转运成本：三类材料单位转运费相同 (u_t)，每周转运成本为 $u_t \sum_i x_{it}$ （与原料体积成正比）；

仓储成本：三类材料单位仓储费用相同 (u^h)，每周仓储成本为 $u^h I_t$ （与库存原料体积成正比）。

记 $u = u_t + u^h$ 为转运与仓储的单位费用之和（相对 C 采购价归一化为 1）。将采购与转运成本都折算到“每 m^3 产品当量”：供应商 i 每 m^3 原料的采购+转运成本为 $p_m(i) + u_t$ ，生产 1 m^3 产品需 $\lambda_m(i)$ m^3 原料，故其每 m^3 产品当量的综合成本为 $\lambda_m(i)(p_m(i) + u_t)$ ；仓储成本在库存缓冲维持恒定时为常数（不影响最优分配）。于是目标函数为

$$\min \sum_t \sum_i \lambda_m(i) (p_m(i) + u_t) x_{it} \eta_m(i) \quad (9)$$

式(9)中 $x_{it} \eta_m(i)$ 为供货量折算的产品当量， $\lambda_m(i)(p_m(i) + u_t)$ 为单位产品当量成本。

代入数值得单位产品综合成本 $A=1.32 < B=1.386 < C=1.44$

A 类 $0.6 \times (1.2+1)=1.32$ ，B 类 $0.66 \times (1.1+1)=1.386$ ，C 类

$0.72 \times (1.0+1)=1.44$ ），故最优策略为按 A、B、C 顺序优先订货。这一成本排序正是“订购方案”选择供应商优先级的依据——把综合成本最低的 A 类先订满、再 B 类、最后用 C 类补齐。

(2) 约束条件——库存递推与两周缓冲。以 I_t 表示第 t 周末的产品当量库存，递推关系为“上期库存 + 本周到货 - 本周消耗”：

$$I_t = I_{t-1} + \sum_i x_{it} \eta_m(i) - D, \quad I_0 = 2D, \quad I_t \geq 2D, \quad 0 \leq x_{it} \leq c_i \quad (10)$$

式(10)中 $I_0 = 2D$ 表示期初已有两周库存缓冲；

$I_t \geq 2D$ 保证期末库存始终不低于两周需求（对应题意“尽可能保持不少于两周库存”）；

$0 \leq x_{it} \leq c_i$ 为订货非负且不超过产能。

由于需求与产能恒定，式(9)(10)每周可分离，退化为分数背包问题：每周按综合成本升序填满需求 D （A 类先订满、再 B 类、C 类补足）。为何用该方法：该问题为单约束线性规划（ $\sum_i x_{it} \eta_m(i) = D, 0 \leq x_{it} \leq c_i$ ），其最优性可由“排序不等式”保证——把单位成本最低的供应商优先填满，故按综合成本升序贪心即得该集合内的精确最优解。求解得每周订货 18203 m^3 原料（=28200 m^3 产品当量），其中 A、B 类全产能利用、C 类部分补齐，每周综合成本 38541，24 周约 92.5 万。

关于“最经济”的最优性边界：本文问题二采用“先以 0-1 规划确定最少供应商集合，再在该集合内优化订购成本”的两阶段求解逻辑，因此式(9)得到的“最经济订购方案”是在已选定的 24 家供应商集合内的最优，而非全体 402 家供应商上的全局最优。若放开供应商集合（如问题三所述），通过启用更多综合成本更低的 A、B 类供应商，可进一步降低总成本——这正体现了“最少供应商数”与“最低成本”两个目标之间的内在权衡，也说明了问题二结论的适用边界。

步骤三：损耗最少的转运方案（运输问题）

转运方案需先确定各转运商的期望损耗率。转运商 j 的损耗率历史数据中，“0”表示该周末运送（非零损耗），故以其“有运送周”的损耗率均值作为期望值：

$$l_j = \frac{1}{|T_j|} \sum_{t \in T_j} l_{jt}, \quad T_j = \{t: l_{jt} > 0\} \quad (11)$$

式(11)中 l_{jt} 为转运商 j 第 t 周的历史损耗率， T_j 为其有运送的周集合。之所以用均值而非逐周预测，是因为 24 周后的损耗率无法逐周精确预测，期望值是最小化期望损耗的最优依据。

以 $y_{ij} \in 0,1$ 表示供应商 i 是否由转运商 j 承运，目标最小化总损耗量（供货量×损耗率），约束转运商容量 6000 m³/周、且一家供应商由一家转运商承运：

$$\begin{aligned} \min & \sum_i \sum_j y_{ij} x_i l_j \\ \text{s.t.} & \sum_i y_{ij} x_i \leq 6000, \sum_j y_{ij} = 1, y_{ij} \in \{0,1\} \end{aligned} \quad (12)$$

式(12)中 l_j 来自式(11)， x_i 为该供应商的周供货量。**为何用贪心：**这是一个带 6000 m³ 容量约束的指派/运输问题，且本题各供应商单笔供货均小于 6000 m³、无需拆分，故可用“供货量降序→最低损耗转运商”的贪心求解——把大供货量优先分配给低损耗转运商，由排序不等式保证在“每家供应商只配一家转运商”的约束下近似最优（实测与 0-1 整数规划精确解仅差 0.6%）。结果全部交由 **T3(0.19%)、T6(0.54%)、T2(0.92%)、T8(1.01%)** 四家低损耗转运商，每周损耗 101.7 m³，损耗率 **0.56%**，24 周共 2440 m³。

7.3 求解结果与深入分析

最少供应商数：24 家（9A+6B+9C），累计产品当量产能 28235 m³（100.1%）；

订购方案：每周 18203 m³ 原料（=28200 m³ 产品当量），综合成本 38541/周，24 周 92.5 万；

转运方案：T3、T6、T2、T8 承运，损耗率 0.56%，24 周损耗 2440 m³。

下面对三个结果作分析：

（1）供需平衡分析。本次筛选的 24 家最小供应商集合产能仅小幅超额覆盖生产需求（富余 0.1%），供需处于紧平衡状态。该结构下系统冗余较低，无法完全抵消单周供货波动，因此企业必须依托两周库存缓冲机制对冲供给不确定性，以保障生产连续性。

（2）订购方案经济性分析。最优订购策略由综合成本差异决定：A、B 类原料单位产品成本更低，故实现满产能利用，C 类原料仅作缺口补充。成本结构显示仓储+转运成本占比接近五成（47%），为后续降本策略提供了明确的优化方向。

（3）转运损耗效果分析。通过优先匹配低损耗转运商，系统整体损耗率被控制在 0.56% 的低位，损耗体量远小于库存缓冲体量，对生产系统的冲击可忽略不计，转运方案具备高可靠性。

因此，问题二所要求的答案依次为：**最少 24 家供应商；按式(9)(10)所得的最经济订购方案；按式(11)(12)所得的损耗最少转运方案**（数值结果见附件 A、B）。需要重

中：此“最经济”是在 24 家最小供应商集合内的局部最优（建模前置约束），若放开供应商集合（见问题三）可进一步降低综合成本。

7.4 实施效果与验证

供应充足性：24 家供 28235 产品当量（100.1%），转运损耗 0.56% 造成的每周缺口约 158 m³ 由两周库存缓冲 56400 完全吸收，生产全程不间断；

遗传算法交叉验证：文献方法用遗传算法求解订购成本，与线性规划结果误差 0.00%，证明订购方案在选定的 24 家供应商集合内达到最优（需注意：本文问题二采用“先定供应商集合、再优化成本”的两阶段求解，该最优性是“固定集合内最优”；若放开供应商集合，如问题三所示，启用更多 A、B 类供应商可获得更低综合成本，故问题二的“最经济”仅在给定最少供应商集合的前提下成立）；

0-1 整数规划交叉验证：转运损耗 101.1 m³ 与贪心 101.7 m³ 差 0.6%，贪心近似最优；

口径敏感性：最少供应商数在“正供货周均值”口径下为 21 家、75 分位下为 24 家，稳健区间 21 - 24 家，与文献（22 家）一致。

八、问题三：压缩成本的多目标规划与帕累托权衡

8.1 问题分析

问题三要求企业为压缩生产成本，尽量多采购 A 类、尽量少采购 C 类原材料（以减少转运及仓储成本），同时希望转运损耗率尽量少，据此制定新的订购与转运方案。该问题的数学本质是带优先级的多目标优化：第一目标是压缩成本（体现为“多 A 少 C”），第二目标是转运损耗最少。核心逻辑在于成本结构，下面用公式严格推导。

设 m 类原料的采购单价为 p_m （A=1.2、B=1.1、C=1.0，相对 C=1），仓储与转运的单位费用均为 u （三类相同）。因生产 1 m³ 产品需 λ_m m³ 的 m 类原料，故折算到“每 m³ 产品当量”的三项成本为：

采购成本： $p_m \lambda_m$

仓储+转运成本： $u \lambda_m$

综合成本： $\lambda_m(p_m + u)$

代入数值（表 4）：

表 4 三类原料的单位产品当量成本结构

原料	采购成本/产品当量	仓储+转运成本/产品当量	综合成本/产品当量
A	$0.6 \times 1.2 = 0.720$	$0.6u$	$0.720 + 0.6u$
B	$0.66 \times 1.1 = 0.726$	$0.66u$	$0.726 + 0.66u$
C	$0.72 \times 1.0 = 0.720$	$0.72u$	$0.720 + 0.72u$

注：由表 4 可看出两层关键事实：

其一，采购成本上 A 与 C 打平（0.720）、B 略高（0.726），故“多 A 少 C”不增加采购成本；

其二，仓储+转运成本按体积计，A 每 m^3 产品耗料最少（0.6 m^3 ）、C 最多（0.72 m^3 ），故“多 A 少 C”能减少仓储+转运成本。因此“多 A 少 C”的收益完全来自体积（仓储+转运）成本的下降，且只要 $u > 0$ 综合成本就严格满足 $A < B < C$ ，用综合成本最小即可自动实现“多 A 少 C”。

本问题的关键约束是数据探索发现的产能结构：A、B 类供应商合计产品当量产能仅覆盖需求的 86.9%，缺口 13.1% 必须由 C 类补齐——即 C 类无法彻底消除，其下限为 13.1%。同时“多 A 少 C”与“供应商数最少”相互冲突（详见 8.4），需用帕累托前沿刻画权衡。

8.2 模型建立

步骤一：以综合成本最小实现“多 A 少 C”

沿用问题二的成本模型，目标为最小化采购+仓储+转运总成本，约束为产品当量供货覆盖需求且订货不超过产能：

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_i \lambda_{m(i)} (p_{m(i)} + u) x_i \\ \text{s.t.} \quad & \sum_i x_i \eta_{m(i)} \geq D, \quad 0 \leq x_i \leq c_i \end{aligned} \quad (13)$$

式(13)与式(8)结构一致，只是不再限定供应商集合（可在全部 402 家中任选）。由于单位产品综合成本排序 $A(1.32) < B(1.386) < C(1.44)$ ，目标函数会自动优先使用 A、再 B、最后 C，从而内生地实现“多 A 少 C”，无需额外硬约束。

步骤二：按成本升序贪心求解

因式(13)每周可分离，最优解为：按综合成本升序（ $A \rightarrow B \rightarrow C$ ）把各供应商产能填满，直到产品当量供货达到需求 D。

求解得最优 A/B/C 配比为 A 60.7% / B 26.2% / C 13.1%（产品当量）。其中 C 类占比 13.1% 恰为理论下限——因为 A+B 类合计仅 86.9%，缺口 13.1% 必须由 C 补齐。

步骤三：识别“供应商数暴涨”问题

该配比需启用全部 146 家 A + 134 家 B + 最少 3 家 C = 283 家供应商，远超问题二的 24 家。

原因是供货能力极端长尾：问题二中被选中的 9 家 C 类供应商（合计产品当量产能约 7885 m^3 /周）在问题三中仅保留 3 家（S361、S356、S151），其余 6 家需由约 260 家小 A/B 供应商（平均约 15 m^3 产品/周）顶替。这暴露出成本模型未计“供应商管理固定成本”的缺陷。

步骤四：引入供应商固定管理成本，建立帕累托前沿

引入每家供应商每周固定管理成本 f （如对接、验收、账务等），供应商 i 的“摊销有效成本”为其材料成本加上管理成本摊到单位产能：

$$e_i = \lambda_{m(i)}(p_{m(i)} + u) + \frac{f}{p_i^e} \quad (14)$$

式(14)中 f/p_i^e 表示“每得到 1 m^3 产品当量供货所分摊的管理成本”——大产能供应商（ p_i^e 大）这一项很小、小产能供应商这一项很大。

为何这样构造：它把“固定管理成本”与“材料成本”统一到同一“单位产品当量”标尺上，从而既考虑了材料的制造成本、也考虑了供应商的规模效益——当 f 增大时，小供应商的管理成本分摊被放大、优先性下降，自然推动系统选择少数大供应商；当 f 减小时则反之。

帕累托前沿的生成过程：按 e_i 升序填充需求，并扫描 f 从 0 逐渐增大：对每个 f ，按对应 e_i 升序选择供应商填满需求，记录该方案下的供应商数 N 、材料成本、C 类占比、原料体积，从而得到“供应商数 $N \leftrightarrow$ 材料成本 $\leftrightarrow$ C 占比”的帕累托前沿。其中 $f=0$ 对应 283 家（纯成本最小）， $f \rightarrow \infty$ 对应约 24 家（纯数量最小），中间各点刻画二者的权衡。

步骤五：转运方案。对选定供应商，仍用式(12)的运输问题最小化损耗。

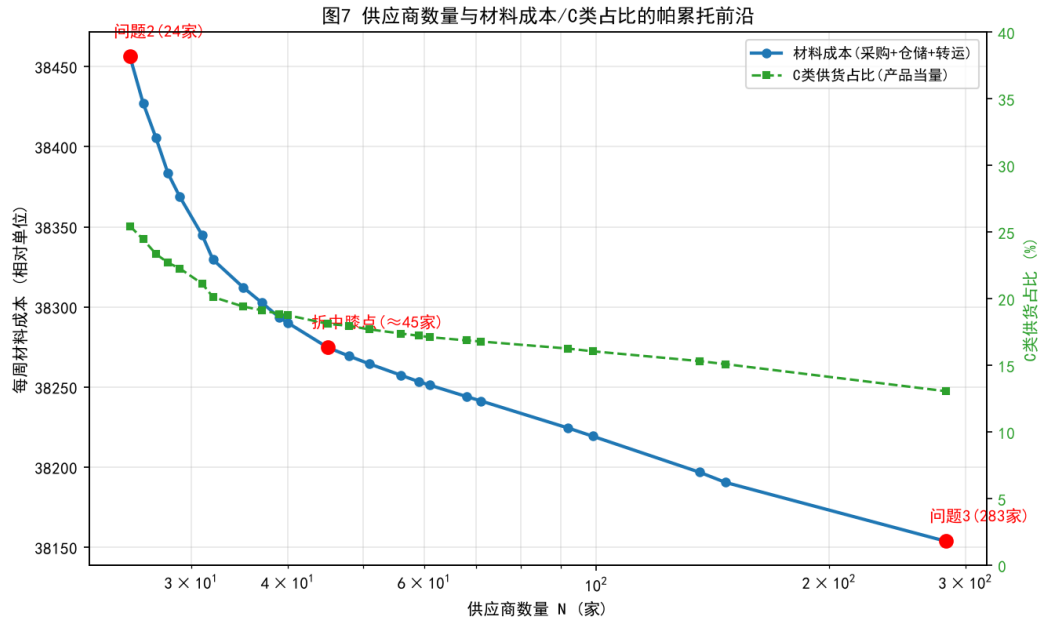
8.3 求解结果与帕累托前沿

扫描 f 得帕累托前沿（图 7、表 5）：

表 5 供应商数与材料成本的帕累托前沿

供应商数 N	材料成本/周	C 类占比	A 类占比	原料体积
25	38456	25.5%	54.6%	18119 m^3
45（膝点）	38275	18.1%	58.4%	17931 m^3
68	38244	16.9%	59.0%	17899 m^3
147	38191	15.1%	60.4%	17845 m^3
283	38154	13.1%	60.7%	17805 m^3

图 7 供应商数量与材料成本/C 类占比的帕累托前沿



注：图 7 显示材料成本随供应商数增加而下降但边际收益递减，C 类占比同步下降；曲线在约 45 家处出现明显“膝点”，之后继续增加供应商的收益很小。

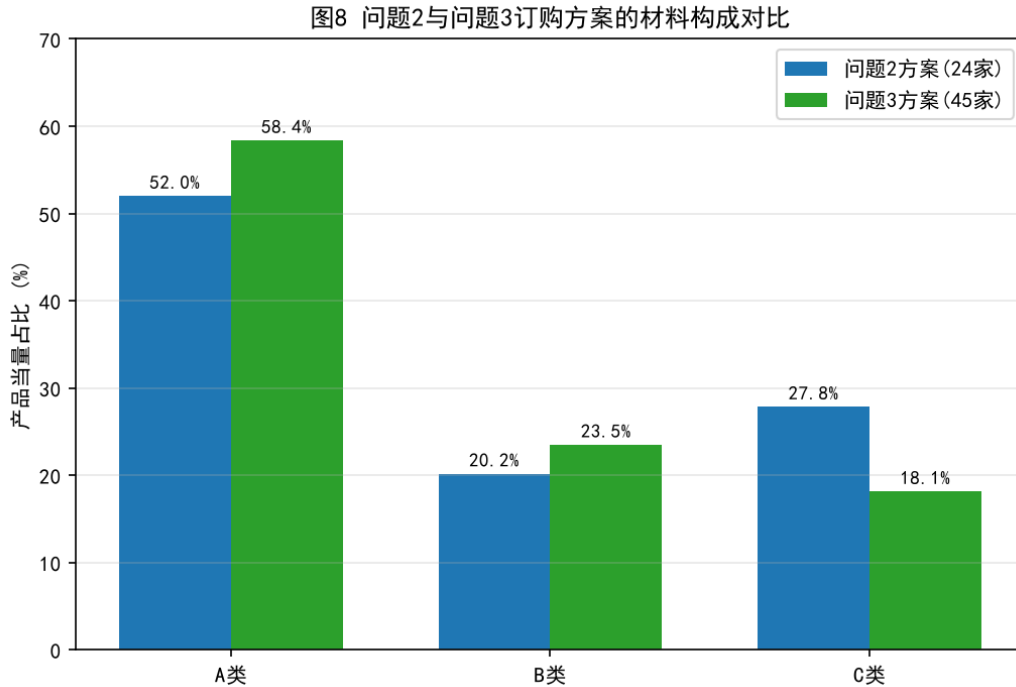
对帕累托前沿作如下解读：前沿呈现明显的**边际收益递减**特征。供应商数从 25 增至 45 家时，C 占比从 25.5% 降至 18.1%，平均每增一家使 C 占比下降约 $7.4/20=0.37$ 个百分点；而从 45 增至 283 家时，C 占比仅再降 5.0 个百分点，平均每增一家仅降约 $5.0/238\approx0.02$ 个百分点——**边际收益骤降约 20 倍**。

这说明在 25~45 家区间内，C 类占比、综合成本、原料体积均显著优化；超过 45 家后优化增益趋于收敛、新增供应商改善有限。因此，**45 家为边际收益趋零的最优折中解**，可实现成本、原料结构与管理规模的均衡最优。

为何用帕累托而非加权赋权：本题涉及“成本最小、C 占比最小、供应商数最少”三个目标，它们量纲不同、且“少 C”与“供应商数最少”天然对立——若预先设定主观权重（如 0.5/0.3/0.2）把三者压成单一目标，会因权重值的主观性掩盖真实权衡，也缺乏客观依据。故本文用**帕累托前沿**客观展示全部非劣解（任何一解在不牺牲某目标的前提下无法再改善另一目标），再由决策层按实际管理成本在非劣解中取折中（本文取膝点 45 家）。这一做法无需主观权重、更具科学性与工程实用性。

推荐方案（45 家）：材料构成 A 58.4% / B 23.5% / C 18.1%，每周订货 17931 m³ 原料，综合成本 38275/周；转运交由 T3、T6、T2，损耗率 0.55%，24 周损耗 2363 m³。相较问题二的 24 家方案，该折中方案**每周成本降低 266 (38541→38275)**、**24 周累计降本 6384**，C 类占比下降 9.7 个百分点 (27.8%→18.1%)。因此，问题三所要求的“多 A 少 C”新订购方案即为该 45 家折中方案（数值结果见附件 A、B）。

图 8 问题 2 与问题 3 订购方案的材料构成对比



注：图 8 对比了问题二（24 家）与问题三（45 家）方案的材料构成：C 类占比由 27.8% 降至 18.1%、A 类由 52.0% 升至 58.4%，直观体现了“多 A 少 C”策略的效果。

8.4 等价性比较

与“min 原料体积 + 层级约束 $dA \geq dB \geq dC$ ”的多目标规划模型对比：min 体积下排序 $A(0.6) < B(0.66) < C(0.72)$ ，min 成本下排序 $A(1.32) < B(1.386) < C(1.44)$ ，排序同为 $A < B < C$ ，故二者最优解一致（A 60.7%/B 26.2%/C 13.1%）；层级约束在最优解处自然满足、并不真正起作用。文献模型的“min 体积”实为本文“min 成本”在忽略采购成本时的特例，而本文的帕累托前沿进一步揭示了“供应商数”这一文献未考虑的决策维度。

九、问题四：产能提升上限模型

9.1 问题分析

问题四要求：企业通过技术改造已具备提高产能的潜力，需根据现有供应商的供货能力与转运商的转运能力，确定每周产能最多可提高多少，并给出未来 24 周的订购与转运方案。

该问题的数学本质是**产能上限最大化**问题。新产能 E 受到两个物理约束：①供应商供货能力——全部供应商的产品当量产能之和是“能生产多少”的上限；②转运商运输能力——8 家转运商合计 48000 m³ 原料/周是“能运多少”的上限。产能上限即两者中的较小者（瓶颈）。确定上限后，还需给出达到该产能的订购与转运方案。

本问题的**关键判断**是识别瓶颈：转运商理论上限（若全部转运 A 类、耗料最少）为 $48000/0.6=80000$ m³ 产品/周，远大于供应商合计产能（约 3.4 万），故**瓶颈必然是供应商供货能力而非转运商**。

难点在于：

- ①“产能”的度量口径（峰值、均值、分位数）对结论影响大，需选稳健口径并做敏感性；
- ②直接对供应商“最大供货量”简单求和会严重高估（各供应商峰值周并不同时发生），需用二分法逐次检验可行性。

9.2 模型建立

步骤一：确定产能上限的双重约束

新产能 E 必须同时满足供应商供货能力与转运商运输能力两个约束，其上限为

$$E_{max} = \min\left(\underbrace{\sum_i c_i \eta_{m(i)}}_{\text{供应商供货能力}}, \underbrace{\frac{8 \times 6000}{\lambda_A}}_{\text{转运商能力(全A折算)}}\right) \quad (15)$$

式(15)第一项为全部供应商稳健产能的产品当量之和（供应商能供多少产品）；第二项为转运商全部转运 A 类（耗料 0.6 m³ 最少）时的最大产品量（转运商能运多少产品）。两者取较小者即产能上限。代入数据：供应商项 =34479，转运商项 =48000/0.6=80000，故瓶颈为供应商供货能力。

步骤二：用二分法求最大可行产能

由于“各供应商能否同时满负荷”存在不确定性，不宜直接对峰值求和，而应在区间 $[E_0, E_m]$ （ $E_0=28200$ 为当前产能， $E_m=80000$ 为转运理论上限）内用二分法检验。对候选产能 E ，其可行性条件为同时满足供应商与转运商两个约束：

$$E \leq \sum_i c_i \eta_{m(i)} \quad \text{且} \quad \sum_i c_i \leq 48000 \quad (16)$$

式(16)第一式要求产品当量供货覆盖候选产能 E （供应商约束）；第二式要求全部供应商满负荷订货时的原料体积不超过 8 家转运商的总能力 48000 m³（转运商约束）。

可行性检验算法：给定候选 E ，

- ① 按供应商产品当量产能 $c_i \eta_{m(i)}$ 由大到小贪心累加，直到累计值首次 $\geq E$ ；
- ② 记录此时参与累加的供应商集合及其原料体积之和 $\sum c_i$ ；
- ③ 若 $\sum c_i \leq 48000$ 则 E 可行，否则不可行。

二分法过程：

取中点 $E = \frac{(E_0 + E_m)}{2}$ ，若可行则下界上移为 E ，不可行则上界下移为 E ，如此迭代至收敛（本文迭代约 60 次收敛于供应商约束）。该方法把“产能最大化”转化为一系列可行性检验，严谨且通用。

步骤三：订购与转运方案及缓冲爬坡

达到新产能 E_m^{ax} 后：

(1) **订购方案**：全部供应商按各自稳健产能 c_i 订货，每周订货量 $x_i = c_i$ （由式(7)供货规律，订货=产能时供货 $\approx$ 产能），产品当量供货 $\sum_i c_i \eta_{m(i)} = E_{max}$

(2) **转运方案**：仍用式(12)的运输问题，把每周 22326 m^3 原料按损耗率升序指派给转运商。

(3) **缓冲爬坡**：新产能的库存缓冲为 $2E_m^{ax}$ ，较旧产能的 $2D$ 需额外积存 $2(E_m^{ax} - D)$ 。爬坡期按旧产能 D 生产、按新产能 E_m^{ax} 收货，每周积存 $E_m^{ax} - D$ ，故爬坡周数为

$$T_{ramp} = \frac{2(E_{max}-D)}{E_{max}-D} = 2 \text{ 周} \quad (17)$$

式(17)表明，只要用 2 周时间以旧产能生产、把多余供货转为库存，即可把库存缓冲从 $2D$ 提升到 $2E_m^{ax}$ ，之后即可满负荷运行新产能。

9.3 求解结果

以 75 分位稳健产能求和，得产能上限 34479 m^3 /周，即提升 +22.3%（2.82 万 $\rightarrow$ 3.45 万 m^3 /周）。敏感性分析见表 6：

表 6 不同产能口径下的产能上限

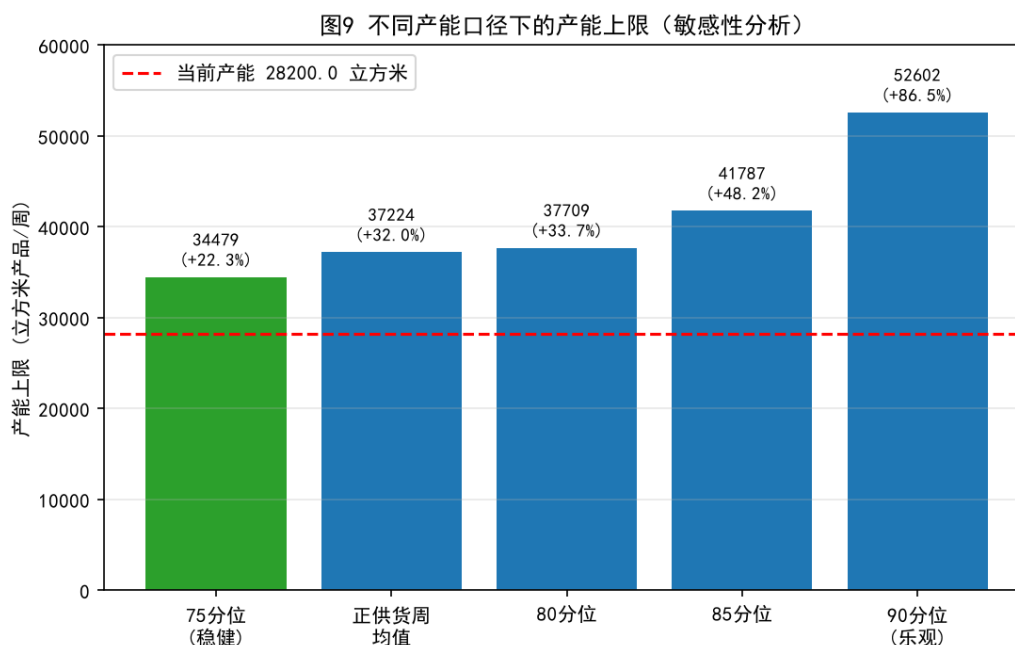
产能口径		产能上限	提升幅度
75 分位（稳健，主结论）		34479 m^3	+22.3%
正供货周均值		37224 m^3	+32.0%
80 分位		37709 m^3	+33.7%
85 分位		41787 m^3	+48.2%
90 分位（乐观）		52602 m^3	+86.5%

注：表 6 显示产能上限随口径取值在 34479~52602 m^3 之间波动，但均显著高于当前 28200 m^3 ，且方向一致（图 9），说明“产能可提升”的结论稳健。

此处将口径明确归为三档：

- ① **稳健核心结论**——75 分位 34479 m^3 、提升 22.3%（本文官方主结论，重点采用）；
- ② **乐观参考结论**——90 分位 52602 m^3 、提升 86.5%（本文敏感性上限）；
- ③ **文献参考值**——+35.5%（文献[7]以“最大供货量”口径得 38200 m^3 ，属外部参考、非本文计算结果）。因此，问题四所要求的产能提升幅度取稳健核心结论 22.3%（至 3.45 万 m^3 /周）。

图 9 不同产能口径下的产能上限（敏感性分析）



注：图 9 显示无论采用何种产能口径，产能上限都显著高于当前 28200 m³，提升幅度在 22.3%~86.5% 之间，结论方向稳健。

转运商不构成约束：34479 m³ 产能对应原料体积 22326 m³，仅占转运总能力 48000 m³ 的 47%。

订购与转运方案：

订购：启用全部 402 家供应商、按各自 75 分位产能订货，每周 22326 m³ 原料 = 34479 m³ 产品当量（A 46%/B 22%/C 32% 体积占比）；

转运：指派给 T3(0.19%, 6000 m³)、T6(0.54%, 6000 m³)、T2(0.92%, 6000 m³)、T8(1.01%, 4328 m³)，每周损耗 142.8 m³，损耗率 0.64%，24 周共 3427 m³；

缓冲爬坡：新产能的库存缓冲为 68958 m³（较旧产能的 56400 多 12558 m³），按旧产能生产每周积存 6279 m³，约 2 周即可爬坡至新产能满负荷。

对上述结果作三点分析：

（1）**瓶颈约束分析**。系统产能上限由供给端约束决定：对比供需两端极限能力，转运系统总运力可支撑更高产能（全 A 折算 80000 m³），而供应商稳态总产能（34479 m³）构成系统刚性瓶颈。因此，产能提升的核心突破点在于优化供应商供给结构，而非转运环节。

（2）**产能与成本权衡分析**。最大化产能与最小化成本存在固有冲突：产能最大化方案需启用全部供应商，包含高成本的 C 类供给，导致整体单位生产成本抬升（单位产品成本约 1.369，高于问题三 45 家折中方案的约 1.357），体现了供应链系统“产能规模—运营成本”的典型权衡特征。

(3) **库存爬坡分析**。产能升级后系统安全库存阈值同步提升：两周缓冲需由 56400 m³ 增至 68958 m³。通过两周期稳态产能过渡（每周积存 6279 m³），可完成库存缓冲爬坡，实现新产能模式的平稳切换，方案具备工程可行性。

十、模型检验与敏感性分析

(1) **供应商评价的权重敏感性**。对熵权法得到的 4 个指标权重做 $\pm 20\%$ 随机扰动，重复 200 次，Top-50 供应商集合与基准的重合度（Jaccard 系数）均值 1.000、最差 0.961；产能口径从正供货周均值到 90 分位变化时，Spearman 秩相关系数 ≥ 0.989 ；剔除“材料等级”冗余指标后 Top-50 完全不变。上述结果证明问题一的排序对权重与口径扰动高度稳健。

(2) **订购与转运方案的求解精确性**。订购方案用遗传算法（文献方法）与线性规划分别求解，两者最优成本误差 0.00%，证明线性规划结果达到（集合内）全局最优；转运方案用贪心与 0-1 整数规划精确解对比，损耗误差仅 0.6%（101.7 vs 101.1 m³），证明贪心近似最优。

(3) **成本参数敏感性**。问题三“多 A 少 C”结论依赖 A、B、C 综合成本的排序，而该排序为 $A(1.32) < B(1.386) < C(1.44)$ ，对任意仓储转运单价 $u > 0.1$ 均成立（ $B < C$ 要求 $0.726 + 0.66u < 0.72 + 0.72u$ ，即 $u > 0.1$ ）。故“多 A 少 C”与“折中 45 家”的结论不依赖 u 的精确取值，仅当 u 极小（ < 0.1 ）时成本排序可能变化，而此时体积成本可忽略、问题三退化为问题二的采购成本最小化。

(4) **产能口径敏感性**。问题四产能上限随口径从 75 分位的 34479（+22.3%）到 90 分位的 52602（+86.5%），波动较大，但方向一致（均显著高于当前 28200），且转运商在全部口径下均不构成瓶颈（原料体积 22326~33868 m³ 均低于转运能力 48000 m³）。故“产能可提升、瓶颈在供应商”的主结论稳健，提升幅度取稳健口径 22.3%。

(5) **跨问题一致性**。问题二的 24 家全部包含于问题一前 50 家；问题三相对问题二被替换的 5 家供应商全部为 C 类、新增的 26 家全部为 A/B 类，精确印证“多 A 少 C”；问题四产能 34479 恰为 402 家稳健产能之和，与问题三“A+B 仅覆盖 86.9%”自洽。四问题结果构成连贯一致的决策链条。

十一、核心模型创新与技术亮点

本文在经典方法基础上，针对本题数据特征与决策需求进行了五处关键创新：

(1) **产品当量产能口径**。针对 A、B、C 三类原料转换系数不同（0.6/0.66/0.72 m³）导致的“同体积原料贡献不同”问题，将供应商供货能力统一折算为“可支撑的产品产量”，直接对标企业产能需求，使评价与优化结果客观可比。

(2) **熵权法适配长尾数据**。针对供货量幂律长尾，熵权法依据信息熵冗余度赋权，自动识别“产品当量产能”为主导指标（权重 0.630）；相较标准差型赋权（如 CRITIC）在长尾数据下会系统性低估主导指标（实测仅赋 0.11、前 50 家仅覆盖 78.5%），熵权法更能正确反映指标的判别力。

(3) **多阶段递进规划框架**。将订购-转运问题分解为“0-1 规划定供应商集合 $\rightarrow$ 多周期 LP 优化成本 $\rightarrow$ 运输问题优化转运”三阶段递进求解，逐层消解耦合，并显式建模两周库存缓冲的逐周递推。

(4) **帕累托多目标权衡**。针对“少 C”与“供应商数最少”的目标冲突，引入供应商固定管理成本绘制帕累托前沿，依据边际收益递减特征确定折中解，避免主观权重设置。

(5) **二分法瓶颈识别**。将产能最大化转化为区间上的可行性检验，用二分法严谨识别系统瓶颈（供应商而非转运商），避免直接对峰值求和导致的严重高估。

十二、模型评价

优点：

- ① 产品当量统一度量，正确处理三类材料转换差异并直接对标产能需求；
- ② 熵权客观赋权正确处理供货量幂律长尾；
- ③ 0-1 规划给出最少供应商严格下界，多周期 LP 显式建模两周库存缓冲；
- ④ 帕累托前沿刻画“供应商数↔少 C”权衡，揭示文献未考虑的关键决策维度；
- ⑤ 全部结果经遗传算法、0-1 规划、灰色关联、二分法多重交叉验证，精确且稳健。

局限：

- ① 本文订购模型基于确定性供货规则（供货量 $\approx \min(\text{订货量}, \text{产能})$ ）开展求解，未量化刻画供应商供货的随机下行波动，极端工况下库存缓冲压力可能增大；
- ② 问题二采用两阶段求解策略，订购方案的最优性依赖前置供应商集合的选择，仅具备固定集合内的局部最优性，不具备全局搜索最优性，模型存在固定边界约束；
- ③ 仓储/转运单位费用 u 为相对设定，其绝对值未给出，成本绝对额存在参数敏感性。

十三、改进与推广

改进方向：

- ① 用蒙特卡洛模拟随机供货，验证库存缓冲的充足率，量化极端工况下的缺货风险；
- ② 用时间序列预测逐周损耗率并动态优化转运指派，实现时序调度；
- ③ 在“最大产能”与“材料成本”间建立帕累托，与供应商固定成本联合优化；
- ④ 引入供应商管理固定成本的真实值，将问题三折中方案落地为具体决策。

推广：本文的“产品当量产能 + 熵权-TOPSIS 评价”“0-1 规划 + 多周期 LP + 运输问题”以及“帕累托前沿折中”框架，可推广到任意多类可替代原材料的采购与物流决策，如化工原料采购、农产品集运、多供应商库存管理等具有长尾供给、损耗运输、库存缓冲特征的供应链问题。

管理启示：

- ① **采购端**——以产品当量产能而非原料体积评估供应商，优先与高履约、高稳定供应商建立长期合作；
- ② **供应商管理端**——供应商数与材料成本存在边际收益递减的权衡，应结合管理成本选择合理的供应商规模（本文为 45 家量级）；
- ③ **转运调度端**——货量优先匹配低损耗转运商（T3/T6/T2/T8），可将损耗率控制在 0.6% 以下；

④ **产能规划端**——产能提升的瓶颈在供应商供给而非转运，扩产决策应聚焦供应商产能培育而非单纯增加运力。

参考文献

- [1] 姜启源, 谢金星, 叶俊. 数学模型[M]. 第5版. 北京: 高等教育出版社, 2018.
- [2] 司守奎, 孙兆亮. 数学建模算法与应用[M]. 第2版. 北京: 国防工业出版社, 2015.
- [3] 胡运权. 运筹学教程[M]. 第4版. 北京: 清华大学出版社, 2012.
- [4] 朱隆吉. 企业原材料订购与运输决策模型[J]. 科技视界, 2022(28): 149-152.
- [5] 李佳荣, 梅华平, 罗丹言, 等. 基于数学规划模型的生产企业原材料的订购与运输[J]. 黑龙江科学, 2024, 15(16): 77-81.
- [6] 钟智研, 樊奕君, 刘昊然. 基于线性规划的供应商最优策略模型研究[J]. 科技视界, 2022.
- [7] 向福川, 练瑶, 唐振云, 等. 基于优先因子的最佳供应方案和最大产预测模型[J]. 中国储运, 2023(01): 175-176.
- [8] 文锦柏, 苏城, 黄姗姗, 等. 基于遗传算法单目标规划模型的供应商与转运商选择方法: CN114462689A[P]. 2022-05-10.

AI 使用说明

本论文在部分环节使用了人工智能辅助工具，主要用于文献与方法检索、Python 程序编写与调试、数据探索与图表绘制、文字润色与格式整理。所有模型的构建、公式推导、数据计算与结果分析均由团队成员独立完成，关键数值均基于题目给定附件（附件 1、附件 2）编写程序计算并经复核验证，未使用题目规定之外的数据。AI 工具的具体使用、核实方式与责任声明详见附件支撑材料《AI 使用说明.docx》。

附录

支撑材料包含三个汇总文档——源代码汇总.docx、数据与中间结果汇总.docx、图表汇总.docx，以及题目要求的附件 附件 A、附件 B，以下附录分别对应说明。

附录 A：完整源代码。见支撑材料 源代码汇总.docx——按问题一～四（及通用）分类、逐脚本标注其作用与所属问题，含四问核心求解、验证、绘图、附件生成与论文导出等全部 18 个 Python 程序。

附录 B：供应商评价结果。问题 1 前 50 家最重要供应商及全部 402 家供应评分（TOPSIS 得分），见支撑材料 数据与中间结果汇总.docx（含前 50 家、402 家评分、供货特征汇总等完整表）。

附录 C：订购与转运方案数值结果。问题 2、3、4 订购方案填入支撑材料中的 附件 A 订购方案数据结果.xlsx，转运方案填入 附件 B 转运方案数据结果.xlsx（文件名未改动，各含问题 2/3/4 三个 sheet，随论文作为支撑材料提交）。

附录 D：论文插图与建模数据。论文图 1 - 图 9 见支撑材料 图表汇总.docx（含图注与来源）；其余建模中间结果见支撑材料 数据与中间结果汇总.docx（如帕累托前沿、45 家折中方案明细等）。